CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\|f'\|_\infty$ et $\|f+f'\|_\infty$ sur les fonctions nulles en 0

Énoncé

Soit $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R}) : f(0) = 0\}$, et $N_1(f) = \|f'\|_\infty$, $N_2(f) = \|f + f'\|_\infty$.

1. Vérifier que N_1 et N_2 sont des normes sur E.
2. Montrer que N_2 est dominée par N_1.
3. En justifiant puis en employant l'identité $f(x) = e^{-x}\int_0^x (f(t)+f'(t))e^t\,dt$, montrer que N_1 est dominée par N_2.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(fe^t)' = (f+f')e^t$.

Ce qu'on te demande. $N_2 \leqslant 2N_1$ et $N_1 \leqslant 2N_2$: les normes sont équivalentes.

Corrigé

1. 1) Deux normes

Ce sont des normes uniformes de fonctions continues sur un segment : bien définies, homogènes, triangulaires.

- Si $N_1(f) = 0$: $f' = 0$ et $f(0) = 0$, donc $f = 0$.
- Si $N_2(f) = 0$: $f' + f = 0$ et $f(0) = 0$; l'unique solution de ce problème de Cauchy est $f = 0$.

2. 2) $N_2 \leqslant 2N_1$

Comme $f(0) = 0$, $f(x) = \int_0^x f'(t)\,dt$ et $|f(x)| \leqslant x\|f'\|_\infty \leqslant \|f'\|_\infty$. Donc

$$N_2(f) = \|f + f'\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \leqslant 2N_1(f).$$

3. 3) L'identité

$(fe^t)' = (f' + f)e^t$ et $f(0)e^0 = 0$, donc $f(x)e^x = \int_0^x (f(t) + f'(t))e^t\,dt$, ce qui est l'identité annoncée.

4. 3) $N_1 \leqslant 2N_2$

Par l'identité :

$$|f(x)| \leqslant e^{-x} \int_0^x e^t\,dt\; N_2(f) = (1 - e^{-x})N_2(f) \leqslant N_2(f).$$

Puis $f' = (f + f') - f$ donne $|f'(x)| \leqslant N_2(f) + |f(x)| \leqslant 2N_2(f)$.

$$N_1 \leqslant 2N_2 \leqslant 4N_1 \qquad \text{: les normes sont équivalentes.}$$

Le piège

L'hypothèse $f(0) = 0$ est indispensable : sans elle, N_1 ne sépare pas les constantes et l'identité perd le terme $f(0)e^{-x}$.

La méthode

Norme définie par un opérateur différentiel $f \mapsto f' + af$: résoudre l'équation pour exprimer f à partir de $f' + af$.

Rappels de cours utilisés

- **Résoudre y + ay = g.** Avec $f(0) = 0$: $(fe^{at})' = (f' + af)e^{at}$, donc $f(x) = e^{-ax}\int_0^x (f'(t) + af(t))e^{at}\,dt$. Pour $y'' + y = g$ avec $y(0) = y'(0) = 0$: $y(x) = \int_0^x \sin(x - t)\,g(t)\,dt$.
- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.